

BÀI TẬP VỀ NHÀ: LỰC ĐẨY ARCHIMEDES



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Lực đẩy Archimedes xuất hiện khi nào?

- a) Khi vật đặt ở trên không trung.
- b) Khi vật chìm hoặc nổi một phần trong chất lưu.
- c) Chỉ khi vật chìm hoàn toàn sát đáy bể.
- d) Khi vật nằm yên trên mặt sàn ngang.

Câu hỏi 2

Độ lớn của lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố nào?

- a) KLR của chất lỏng và thể tích phần chìm.
- b) Khối lượng của vật và nhiệt độ bên ngoài.
- c) Hình dạng bên ngoài và chất liệu làm vật.
- d) Độ sâu chìm sâu nhất của vật dưới nước.

Câu hỏi 3

Một thỏi nhôm và thỏi sắt có cùng thể tích nhúng chìm trong nước. So sánh lực đẩy:

- a) Lực tác dụng lên thỏi sắt lớn hơn.
- b) Lực tác dụng lên hai thỏi bằng nhau.
- c) Lực tác dụng lên thỏi nhôm lớn hơn.
- d) Không so sánh được do hình dạng khác nhau.

Câu hỏi 4

Một miếng xốp nổi trên mặt nước. Phần thể tích chìm chiếm $\frac{1}{5}$ thể tích vật. Biết $d_{\text{nước}} = 10000 \text{ N/m}^3$, thể tích xốp 1 dm^3 . Lực đẩy là

- a) 2 N.
- b) 10 N.
- c) 0,2 N.
- d) 1 N.

Câu hỏi 5

Nhúng khối lập phương cạnh 10 cm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa ($d = 8000 \text{ N/m}^3$). Lực đẩy Archimedes tác dụng là

- a) 8 N.
- b) 80 N.
- c) 0,8 N.
- d) 800 N.

Câu hỏi 6

Thả hòn đá 200 g chìm hoàn toàn trong bình chia độ, nước dâng thêm 80 cm^3 ($d_{\text{nước}} = 10000 \text{ N/m}^3$). Lực đẩy tác dụng là

- a) 0,8 N.
- b) 2 N.
- c) 0,2 N.
- d) 8 N.

Câu hỏi 7

Một vật bằng gỗ nổi trên mặt nước. So sánh độ lớn lực đẩy Archimedes và trọng lượng P:

- a) Lực đẩy Archimedes lớn hơn P.
- b) Lực đẩy Archimedes bằng P.
- c) Lực đẩy Archimedes nhỏ hơn P.
- d) Không xác định được mối liên hệ.

Câu hỏi 8

Treo vật vào lực kế chỉ 8 N. Nhúng chìm hoàn toàn vào bình tràn nước dâng ra ngoài 0,3 lít. Hỏi lực kế lúc này chỉ bao nhiêu?

- a) 5 N.
- b) 8 N.
- c) 3 N.
- d) 11 N.

Câu hỏi 9

Khi một con tàu đi từ sông ra biển lớn, con tàu sẽ nổi lên thêm hay chìm bớt đi?

- a) Chìm bớt xuống vì nước biển nặng hơn.
- b) Nổi thêm lên vì nước biển có TR riêng lớn hơn.
- c) Mực nước giữ nguyên do trọng lượng tàu không đổi.
- d) Tàu sẽ nghiêng do sóng lớn.

Câu hỏi 10

Tại sao kim khâu nhỏ chìm còn tàu thủy khổng lồ bằng thép lại nổi trên mặt biển?

- a) Thép làm kim nặng hơn thép làm tàu.
- b) Tàu thủy có khoang rỗng chứa khí giúp KLR trung bình nhỏ hơn nước.
- c) Tàu có động cơ giữ cho nổi.
- d) Diện tích tiếp xúc của kim khâu quá lớn.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu sau đây về lực đẩy Archimedes tác dụng lên các vật trong chất lỏng:

- a) Lực đẩy Archimedes chỉ tác dụng lên những vật bằng kim loại khi nhúng chìm trong chất lỏng. ☐
- b) Khi vật nổi trên mặt nước, lực đẩy Archimedes có độ lớn cân bằng với trọng lượng của chính vật đó. ☐
- c) Lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật chìm hoàn toàn tăng lên khi ta đẩy vật xuống độ sâu lớn hơn. ☐
- d) Trọng lượng riêng của chất lỏng càng lớn thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật chìm hoàn toàn trong nó càng lớn. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Một quả cầu sắt có thể tích 4 dm^3 được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu hỏa ($d_{\text{dầu}} = 8000 \text{ N/m}^3$). Tính lực đẩy Archimedes do dầu tác dụng lên quả cầu theo đơn vị Niuton (N).

Câu hỏi 13

Treo một khối đồng vào lực kế ngoài không khí lực kế chỉ $8,9 \text{ N}$. Khi nhúng khối đồng chìm hoàn toàn trong nước ($d_{\text{nước}} = 10000 \text{ N/m}^3$), lực kế chỉ $7,9 \text{ N}$. Xác định thể tích của khối đồng đó theo đơn vị cm^3 .
